

12. hét – Feladatlap

Nagyobb teljesítményű és fix bekötésű fogyasztói áramkörök

Név / csoport / dátum
.....

1. Számítás – bojler

Egy 230 V-os, 3000 W-os villanybojler névleges áramfelvétele közelítőleg mekkora? Írd fel a képletet és a számítást!

2. Döntés – külön áramkör

Sorolj fel legalább négy olyan fogyasztót, amelynél indokolt lehet az önálló áramkör kialakítása!

3. Hibakeresés

Egy 3 kW-os fogyasztót 16 A-es kismegszakító véd, de a kötődoboz egyik kapcsa melegszik. Adj legalább három lehetséges okot és biztonságos ellenőrzési sorrendet!

4. Vezetékválasztás

Írj legalább öt olyan tényezőt, amelyet a vezeték keresztmetszetének megválasztásakor figyelembe kell venni!

5. RCD

Fogalmazd meg röviden, miért nem elegendő csak a kismegszakító alkalmazása személy- és hibavédelmi szempontból!

6. Háromfázisú példa

Egy 6 kW-os, közel ohmos, háromfázisú 400 V-os fogyasztó fázisárama közelítőleg mennyi? Használd: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$.

7. Szerelési sorrend

Rendezd helyes sorrendbe: próbaüzem; tervezés; szemrevételezés; feszültségmentes szerelés; mérések; fogyasztói adatok ellenőrzése.

8. Szakmai indoklás

Miért veszélyes az a gyakorlat, hogy 'ha gyakran leold a kismegszakító, tegyünk be nagyobbat'?
Válaszolj 4–6 mondatban.

IAP heti kihívás

Egy 3,5 kW-os sütőt és egy 2 kW-os mosogatógépet ugyanarra a 16 A-es áramkörre kötnének.
Döntsd el, elfogadható-e ez a kialakítás, és indokold számítással!